



Configuration De FlyPT Mover 3.5

Équipe PST2A 2025/2026 :

Enzo CAFFIER

Hugo LORMIER

Rose NÉDÉLEC

Jérémie OQUIDAM

Cléo SAM-LOCK



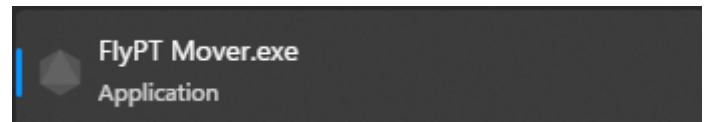
CRÉER CONFIGURATION – FLYPT MOVER 3.5

ATTENTION : Avant de modifier quoique ce soit veuillez lire l'**INTÉGRALITÉ** de ce document. Ce document traite de Flypt Mover **3.5**.

- I) Configuration de base
 - a. Bien commencer Sur FlyPT

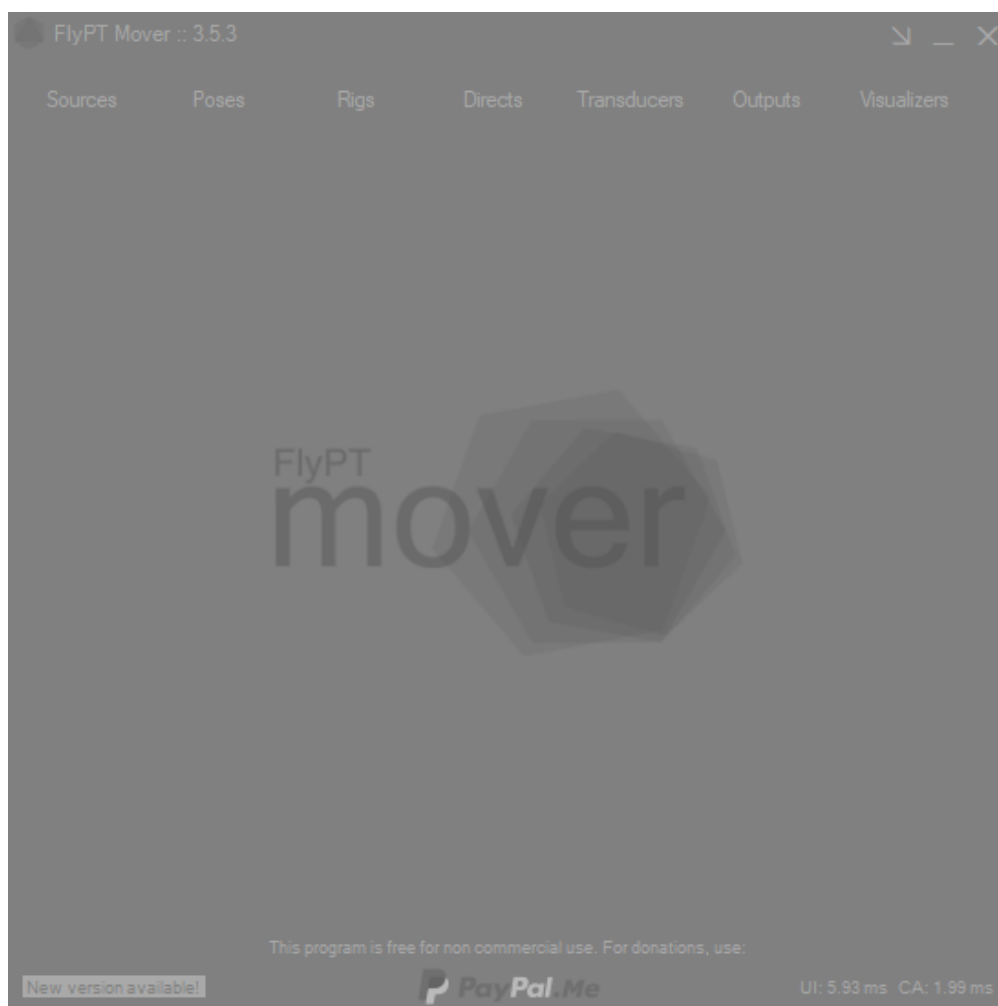
Ouvrir FlyPt Mover 3.5.3

En la cherchant dans la barre Windows



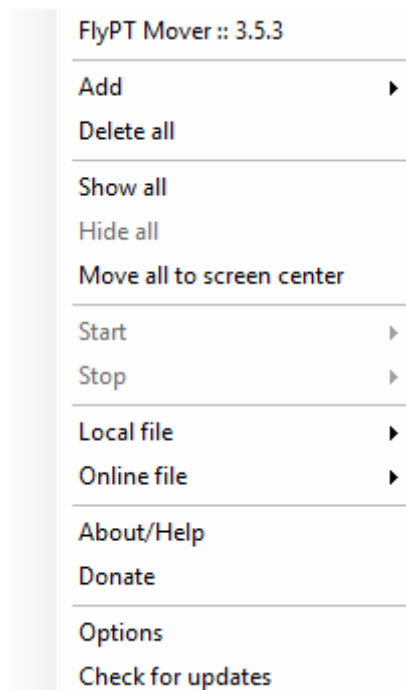
Ou alors en ouvrant le dossier FlyPtMover sur le bureau et en double cliquant sur FlyPtMover.

Une fois l'application ouverte vous aurez cette interface

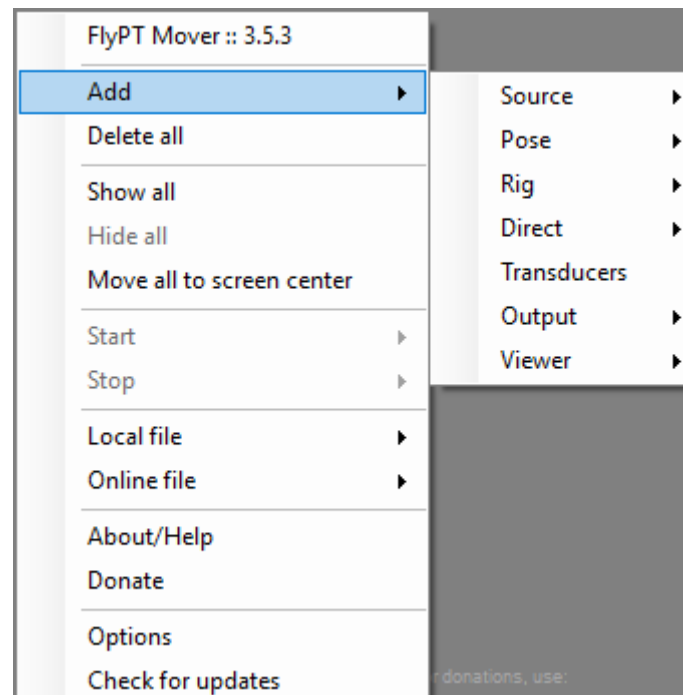




Pour commencer à créer votre configuration faites un clic droit n'importe où sur la page :



Pour ajouter des composants appuyer sur ADD :





b. Liste des différents Composants

1. Source

Vous pouvez choisir parmi toutes les sources présentes ici.

Il existe une grande variété de logiciel déjà pris en charge mais il est également possible de prendre en entrée les joysticks ou autre.

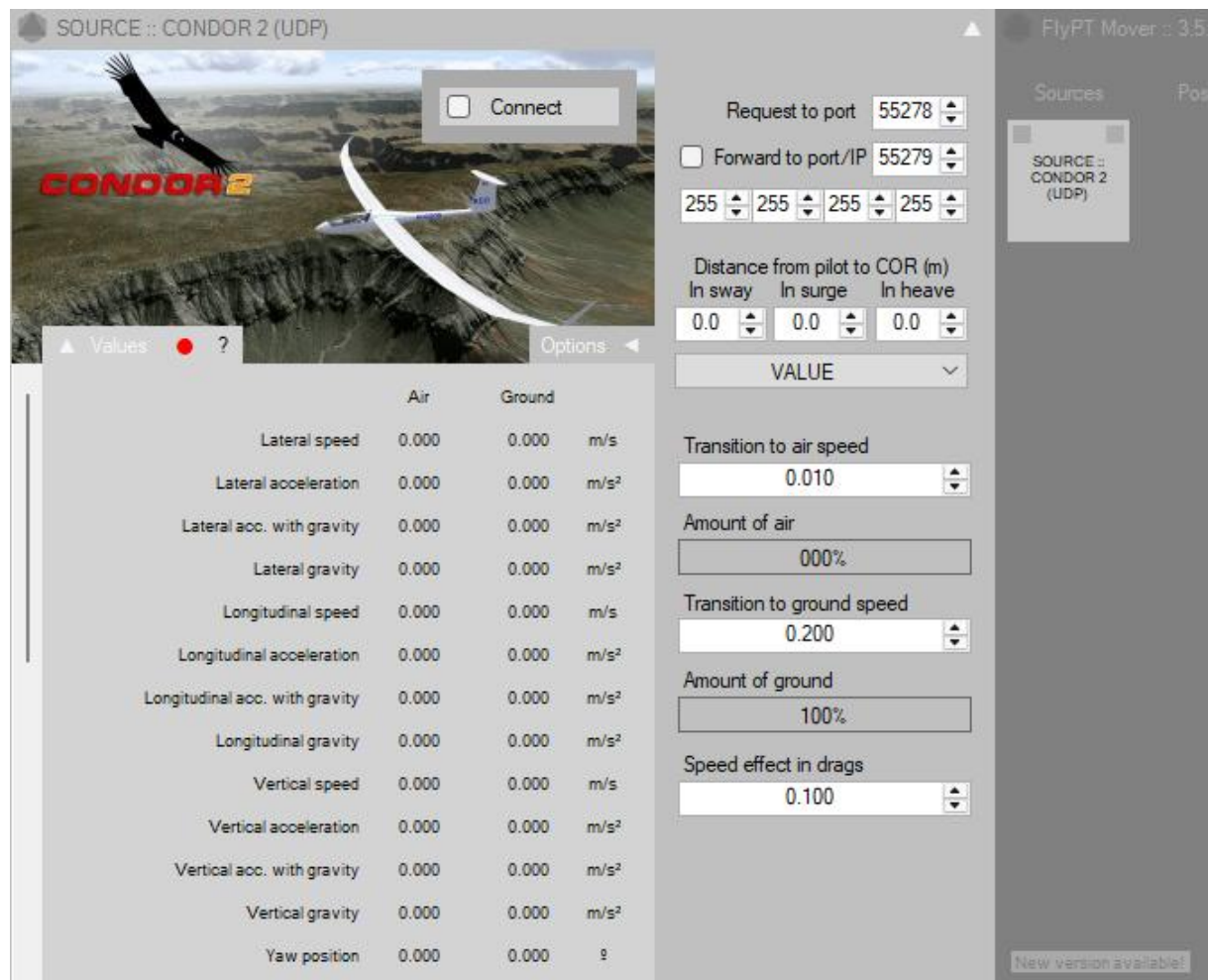
SimTools2

Assetto Corsa and Assetto Corsa Competizioni (MMF)
 AeroFly FS 2 (UDP)
 BeamNG.drive (UDP)
 Condor 2 (UDP)
 DCS (UDP)
 DiRT Rally, DiRT 3 and GRID 2 (UDP)
 DiRT Rally 2, DiRT 4 and GRID (2019) (UDP)
 Elite Dangerous (HOOK)
 Epic Roller Coasters (UDP)
 ETS2 (MMF)
 F1 2019 (UDP)
 F1 2020 (UDP)
 Forza
 FS2020 (SIMCONNECT)
 Falcon 4 BMS (MMF)
 FSX (MMF+DLL)
 GT Legends (MMF)
 GTA5 (HOOK)
 IL2 Sturmovik (UDP)
 iRacing (MMF)
 KartKraft (UDP)
 LFS (UDP)
 NoLimits 2 (TCP)
 Phyphox (TCP)
 Piboso
 Prepar3D (MMF+DLL)
 Project CARS (MMF)
 Project CARS 2, 3 and Automobilista 2 (MMF)
 Project CARS 2, 3 and Automobilista 2(UDP)
 Race07 (MMF)
 RaceRoom (MMF)
 RBR NGP6 (UDP)
 Red Rover (UDP)
 RFactor, Automobilista and most of the isiMotor2 games (MMF)
 RFactor2 (MMF)
 Star Wars Squadron (HOOK)
 VTOLVR (UDP+MOD)
 WarThunder (TCP)
 WW1 Fighters (UDP)
 XPlane 11 (UDP)

Loop
 Noise
 Player
 Joystick
 Custom Hook
 Custom UDP



Voici un exemple de ce que vous devez avoir après avoir ajouté une source.



Nous pouvons voir ici qu'il y a beaucoup d'informations différentes qui peuvent être utiles à la compréhension des étapes suivantes.

/!\ Pour lancer la configuration pensez à bien vérifier que le bouton < Connect > est coché.

☐ Disconnect

Pour plus d'informations sur les différentes sources et les manipulations à faire pour leur bon fonctionnement merci de vous référer à la [page web des sources](#).

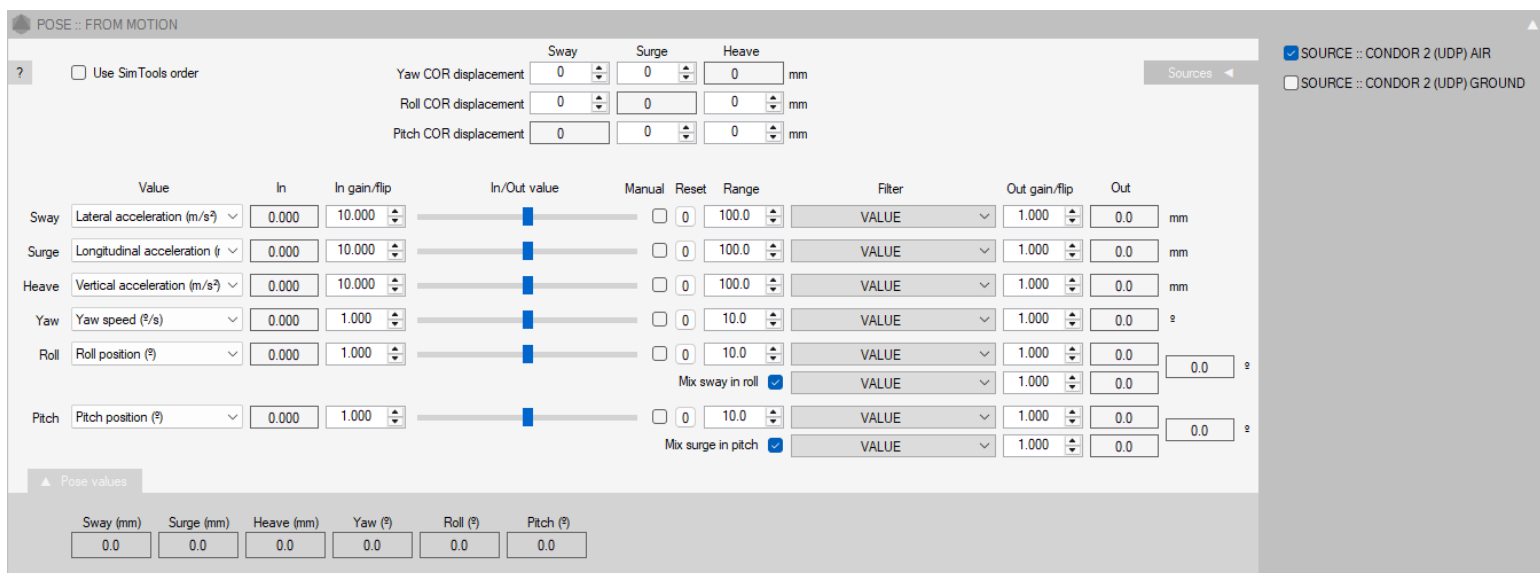


2. Poses

La pose nous permet d'interpréter les informations reçus dans la source pour ensuite les transmettre au RIGS.

From motion
DOF from value
Basic from motion
Basic DOF from value
From suspension
From motor rpm
From noise generated by value
Traction loss from slip angles
Black box motion for cars

Vous pouvez voir ici un exemple de pose from motion.



POSE :: FROM MOTION

☐ Use SimTools order

Sway Surge Heave

Yaw COR displacement 0 0 0 mm

Roll COR displacement 0 0 0 mm

Pitch COR displacement 0 0 0 mm

Sources

☒ SOURCE :: CONDOR 2 (UDP) AIR

☐ SOURCE :: CONDOR 2 (UDP) GROUND

	Value	In	In gain/flip	In/Out value	Manual	Reset	Range	Filter	Out gain/flip	Out	
Sway	Lateral acceleration (m/s²)	0.000	10.000		☐	0	100.0	VALUE	1.000	0.0	mm
Surge	Longitudinal acceleration (g)	0.000	10.000		☐	0	100.0	VALUE	1.000	0.0	mm
Heave	Vertical acceleration (m/s²)	0.000	10.000		☐	0	100.0	VALUE	1.000	0.0	mm
Yaw	Yaw speed (°/s)	0.000	1.000		☐	0	10.0	VALUE	1.000	0.0	°
Roll	Roll position (°)	0.000	1.000		☐	0	10.0	VALUE	1.000	0.0	°
					☒			VALUE	1.000	0.0	°
					☒			VALUE	1.000	0.0	°

Mix sway in roll ☒

Mix surge in pitch ☒

▲ Pose values

Sway (mm)	Surge (mm)	Heave (mm)	Yaw (°)	Roll (°)	Pitch (°)
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Il est important de sélectionner la source adéquate.

C'est sur cette fenêtre que nous allons pouvoir ajouter des filtres pour adoucir certains mouvements trop brusques ou enlever du bruit qui peut créer des tremblements violents.

Il est également possible de cocher la case Manual pour prendre le contrôle sur les Input pour tester les mouvements de la base Vérin.



3. Rigs

Le choix du rig dépend du modèle de base Vérins utilisé.

Dans notre cas nous avons une base avec 6 vérins.

6DOF hexapod with linear actuators
 6DOF hexapod with rotating actuators
 6DOF horizontal circular hexapod
 6DOF horizontal double circular hexapod
 6DOF with 2 x TL + Surge + 3DOF (4 linear actuators)
 5DOF with TL + Surge + 3DOF (4 linear actuators)
 4DOF with TL + 3DOF (4 linear actuators)
 3DOF with 4 linear actuators
 3DOF with 3 linear actuators (1 at back)
 3DOF with 3 linear actuators (1 at front)
 3DOF with 3 rotating actuators
 2DOF with linear actuators
 2DOF with rotating actuators
 1DOF with single linear actuator
 1DOF with single rotating actuator
 Just pose output
 DOF H3

RIG :: LINEAR HEXAPOD

OUT OF RANGE / SINGULARITY

Pose keys	Sway	Surge	Heave	Yaw	Roll	Pitch		
	PPOSESway	PPOSESurge	PPOSEHeave	PPOSEYaw	PPOSERoll	PPOSEPitch		
Pose limits	9999	9999	9999	180.0	180.0	180.0		
Drive pose	0	0	0	0.0	0.0	0.0		
Pose filtering	VALUE		VALUE		VALUE			
Center of rotation	0	0	0	mm	Gain 1.000	Auto gain		
Actuator filtering	VALUE							
Position bit output	10	(0 to 1023 in 2 bytes)		Scale 1.000	around 0			
Calculate speed	☐ Stay on last possible pose	☐ PID	1.000	0.000	0.000			
Speed bit output	8	(-127 to 127 in 1 byte)		Maximum speed	127			
Singularity angle	10.0	°						
Middle	1025.0	mm	L1	1030.0	mm	L3	125.0	mm
Range	200.0	mm	L2	125.0	mm	L4	1030.0	mm
Default height	881.8 mm							

Actuator 6, Actuator 5, Actuator 4, Actuator 3, Actuator 2, Actuator 1

Set current pose as driving pose, Set current pose as park pose, Poses

Actuators	Original	Filtered	Cropped	Bit output	Current	Speed
Actuator 1	0.0	0.0	0.0	511	511	0
Actuator 2	0.0	0.0	0.0	511	511	0
Actuator 3	0.0	0.0	0.0	511	511	0
Actuator 4	0.0	0.0	0.0	511	511	0
Actuator 5	0.0	0.0	0.0	511	511	0
Actuator 6	0.0	0.0	0.0	511	511	0

Actuator position test	Park	Park bit value	Position Key	Speed Key
0 mm	511	Axis1a	Speed1a	
0 mm	511	Axis2a	Speed2a	
0 mm	511	Axis3a	Speed3a	
0 mm	511	Axis4a	Speed4a	
0 mm	511	Axis5a	Speed5a	
0 mm	511	Axis6a	Speed6a	

POSE :: FROM MOTION

Pour comprendre les différents champs et quoi remplir dedans cliquer sur les flèches pour changer l'image affiché et regarder quelle mesure correspond à quel endroit. Vous pouvez également vous référer à la configuration faites par le PST Planneur disponible sur l'onglet 'Notre Configuration'.



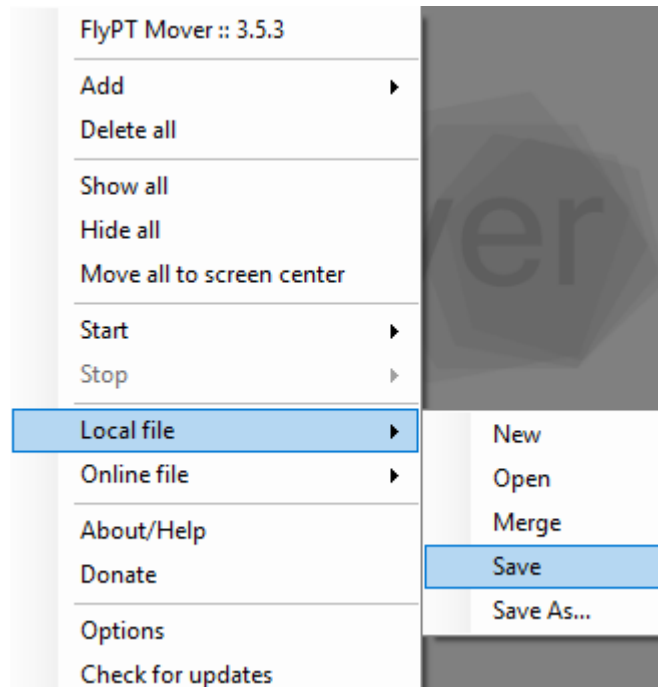
c. Sauvegarde

Pour sauvegarder votre configuration vous avez deux options possibles.

1. Le save en .mover

Avec cette option la configuration sera sauvegardée en <nom>.mover

Pour réouvrir la configuration sélectionner 'Open' puis votre fichier.

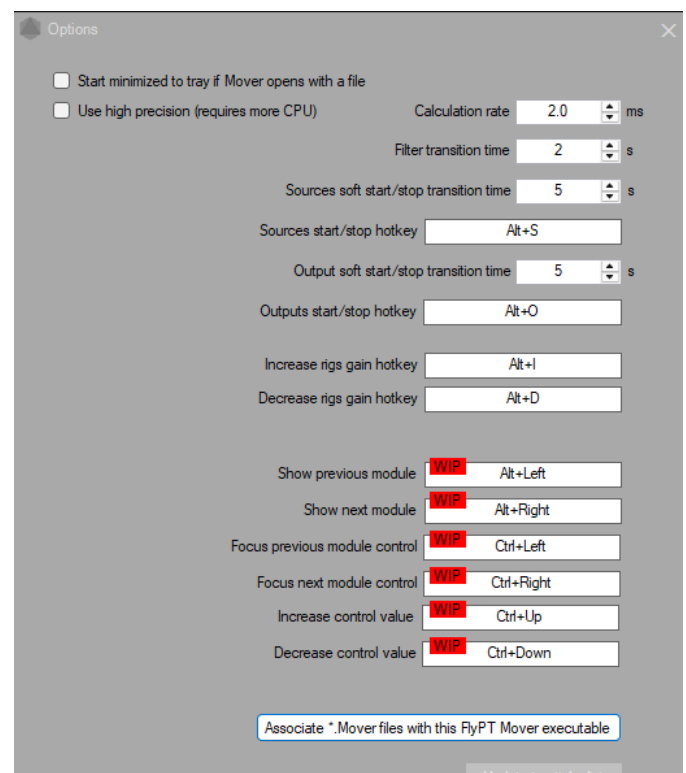


2. Rendre le .mover exécutable

Il est possible de rendre le .mover exécutable pour lancer la configuration plus facilement.

Pour cela ouvrir les 'Options' et ensuite cliquer sur 'Associate *.mover files with this FlyPT Mover Executable'

Un fois cela fait vous pouvez ouvrir la configuration directement depuis le fichier stocké.





II) Panneau de filtrage (pose from motion)

1) Ouvrir FlyPt Mover.

Allez dans le dossier FlyPt Mover 3.5.3 présent (normalement) sur le bureau, et faite glisser une config (fichier MOVER) dans l'application FlyPt Mover. Des messages d'erreurs devraient apparaître... appuyer sur continuer ça marche :)

ATTENTION : avant de modifier la configuration assurez vous d'avoir fait une copie.

2) Le panneau de filtrage.

Avant de créer votre propre configuration il faut comprendre comment marche le filtrage dans FlyPt Mover.

Lors du démarrage de FlyPt le panneau ci-dessous devrait apparaître :

1) Sélection des sources d'où proviennent les valeurs (addition en cas de multi sélection).

2) Les valeurs après filtrages envoyées à la base vérin avec dans l'ordre la position latéral (droite-gauche), longitudinale (avant-arrière), verticale (haut-bas), rotative selon l'axe vertical, rotative selon l'axe longitudinal, rotative selon l'axe latéral



- 3) Réordonner les contrôles avec SimTools.
- 4) Pour corriger le centre de rotation s'il est trop éloigné du pilote pour éviter un décalage (voir [ici](#) pour plus d'information)
- 5) Les valeurs reçues (accélération, vitesse, position...) pour chaque mouvement de la base (sway, surge, roll...) (ou DOF : degree of freedom).
- 6) Valeurs entrantes.
- 7) Multiplicateurs des valeurs entrantes avant filtrage.
- 8) Sliders pour changer manuellement les valeurs (si base vérin connectée sélectionner 9).
- 9) A sélectionner pour changer manuellement les valeurs lorsque la base vérin est connecté.
- 10) Bouton reset à 0 pour les sliders.
- 11) Intervalle de valeurs pour chaque mouvement de la base les valeurs supérieures seront majorées/minorées
ATTENTION : lors de dépassements la valeur sera surlignée en rouge et ça peut amener à des mouvements parasites.
- 12) Les filtres pour chaque valeur.
- 13) Le multiplicateur pour chaque valeur après filtrage.
- 14) Valeurs calculées après filtrage.

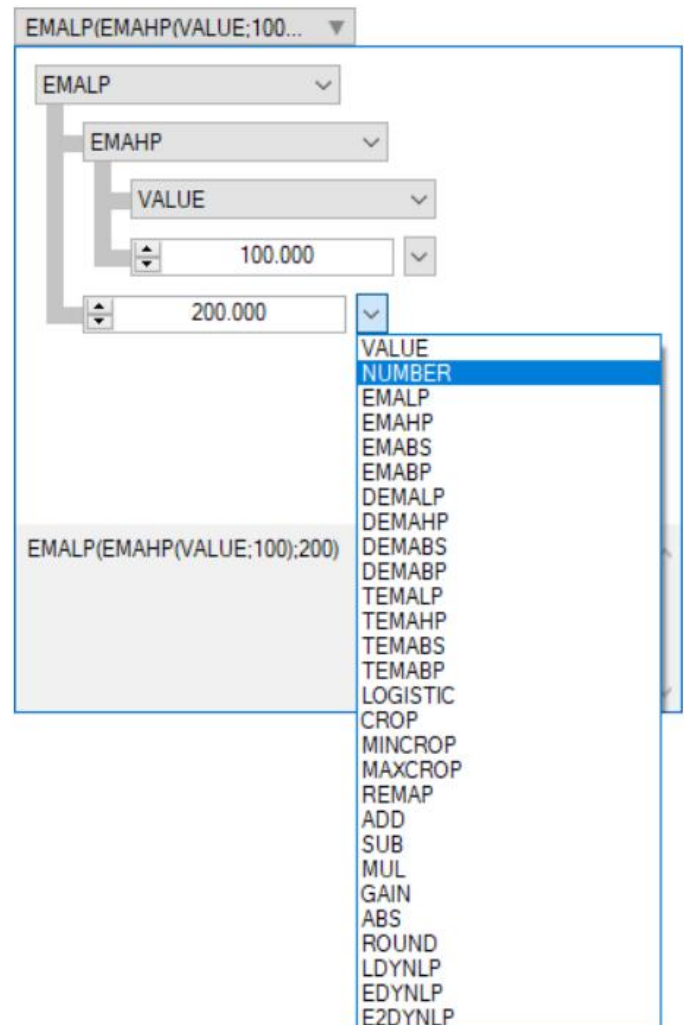
Comme on peut le voir au niveau des filtres (12) du roll et du pitch il y a une coche pour l'option « mix surge in pitch » (et « mix roll in sway »), cette option permet comme elle l'indique d'ajouter les mouvements longitudinaux en mouvement de rotation autour de l'axe latéral. En effet, la base vérin ne peut pas réellement reproduire les véritables mouvements du planeur et le cockpit ne peut pas autant avancer que le planeur dans la simulation lors d'une grosse accélération. Aussi pour pallier ce problème FlyPt Mover permet de « transvaser » la force ressentie dans l'accélération longitudinale (dans le cas de mix surge in pitch » dans la force ressentie par le pilote lorsque le planeur s'incline (pitch). Ainsi, la force ressentie dans le dos par le pilote lors d'une accélération longue est maintenue grâce à l'inclinaison du cockpit (idem pour « mix roll in sway » mais avec le rolling).



III) Comment marche les filtrages ?

1) En général :

Pour modifier le filtrage sur un mouvement (cf I.2), une fois l'onglet ouvert vous verrez apparaître des listes déroulantes auxquelles sont rattachées des valeurs (qui ont une fonction différente en fonction du filtre) et en bas un texte résumant le filtrage appliqué. Pour modifier les filtres vous pouvez le faire en modifiant le texte où depuis les sélecteurs. Nous allons ici détailler uniquement les filtres conseillés, pour plus d'information veuillez consultez la documentation en ligne de FlyPt Mover qui détaille chaque filtres ([ici](#)).



-VALUE : c'est le filtre de base, si on peut vraiment appelé ça un filtre, c'est la valeur reçue par le logiciel et elle est présente dans tous les filtres à la fin.

-EMALP (ou Exponential moving average low pass) : c'est un « filtre passe-bas » pour la fréquence des valeurs, c'est-à-dire qu'il ne laisse passer que les basses fréquences faisant ainsi en sorte de rendre le signal plus lisse.

ex : valeurs [1,2,3,10,2,1] → [1,2,3,3,2,1]

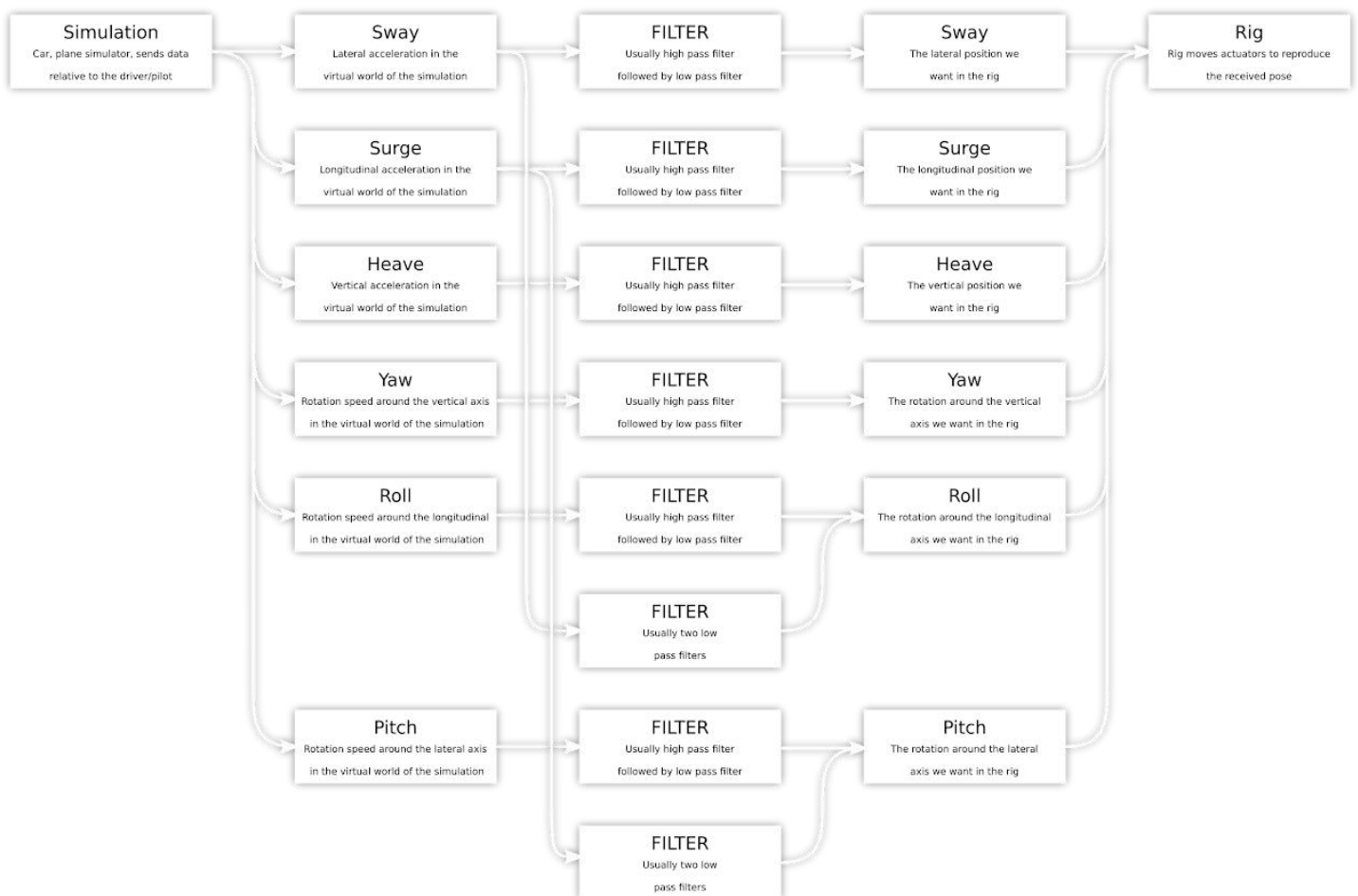


Le nombre rattaché au filtre ici définit le nombre de valeurs utilisées pour calculé la moyenne des valeurs reçues et déterminer quelle quantité laisser passer. En gros, plus le nombre est grand plus le signal sera lisse. Pour plus de détail voir [ici](#).

-EMAHP (ou Exponential moving average high pass) : c'est le même fonctionnement que l'EMALP mais ici on laisse passer les hautes fréquences, amplifiant les pics. En gros plus le nombre associé au filtre est grand plus les pics préservés sont lisses. Pour plus de détails voir [ici](#).

2) Les filtres conseillés

On distingue trois types de mouvement : les mouvements linéaires (sway, surge, heave), les mouvements rotatifs (yaw, roll, pitch) et les mouvements de coordination (« mix sway in roll », « mix surge in pitch »). Chaque type de mouvement à un filtrage conseillé :



Pour résumer :



1. Les mouvements linéaires utilisent généralement un EMAHP suivi d'un EMALP : $\text{EMALP}(\text{EMAHP}(\text{VALUE},x),y)$ et il est conseillé de sélectionner l'accélération en valeurs reçues (voir I.2).
 - Pour avoir plus de mouvement augmentez x.
 - Pour avoir que les mouvements soient plus souples augmentez y.
2. Les mouvements rotatifs fonctionnent avec le même principe sauf qu'il est ici conseillé de sélectionner la position si la base peut effectuer un mouvement de 360° autour de l'axe choisit, sinon il vaut mieux choisir la vitesse. La base vérin initiale ne pouvant pas pivoter de 360° sur aucun axe il est préférable de sélectionner la vitesse.
3. Les mouvements de coordination servent à compenser le manque de mouvements selon un axe et ne doivent donc pas être perçus par l'utilisateur. Il est donc conseillé de mettre un EMALP suivi d'un autre EMALP (et si ce n'est pas suffisant encore un autre): $\text{EMALP}(\text{EMALP}(\text{VALUE ou } \text{EMALP}(\text{VALUE},x),x),x)$. Pour plus de souplesse augmentez x.
De plus, il vaut mieux que :
 - le pitch augmente de manière souple quand le surge revient à zéro, de façon à ce que l'utilisateur ne perçoive pas le changement.
 - le surge revienne à zéro de manière douce.
 - des petites variations d'accélération du surge (resp. du sway) autour d'une valeur (pour tester vous pouvez bouger le slider sur un petit intervalle) ne fasse pas varier le pitch (resp. le roll).

Voilà pour les généralités vous êtes maintenant capable de créer votre propre configuration avec les filtrages nécessaires, pour plus de détails concernant la configuration actuellement en place référez-vous à la documentation « notre configuration ».